

PROGRAMA ANALÍTICO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: Ingeniería y sociedad

Área: Ciencias Sociales

Bloque: Ciencias y Tecnologías Complementarias

Nivel: 1°

Tipo: Obligatoria

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
48 h.	64 h.	2 h.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor/a Titular: Milena Ramallo

Profesor/a Asociado/a: Rosa Giacomino

Profesor/a Adjunto/a: Karina Cardaci, Marisa Zummer, Silvina Isla, Sergio Manterola

JTP: Mariana Smaldone

ATP 1°: Leandro Altamirano

APT 1°: Analía Siciliano Espósito

ATP 2°: Laura Navia

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor/a Titular: Elida Clara Repetto

Profesor/a Asociado/a: María Celia Gayoso

Profesor/a Adjunto/a: Gustavo Bitocchi, Gerardo Denegri, Marcelo Gottardo

JTP: Mariela Marone Varela

ATP 1°: Melisa Laurora

ATP 1°: María Eugenia Lardit

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura **Ingeniería y Sociedad** se sitúa en el primer año de los planes de estudio de las carreras de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional y se inscribe en los aspectos formativos relacionados con las Ciencias Sociales y Humanidades, considerados indispensables para lograr la formación integral del ingeniero.

Los contenidos mínimos de la materia pueden ser pensados como disciplinas científicas sociales-humanas: incluyen Economía, Ciencia política, Sociología, Historia de la industria, Ética, Epistemología, entre otras. Esto, como es sencillo de comprender, muestra una realidad interdisciplinar y desafía la conexión entre ellos, y al mismo tiempo plantea la necesidad de una cuidadosa selección de contenidos dentro de estas disciplinas.

En este sentido, es posible entender a Ingeniería y Sociedad como una asignatura interdisciplinaria, la cual se propone construir un objeto de estudio centrado en la relación entre la ciencia y la tecnología, hoy en día atravesada por una nueva concepción de la ingeniería atenta a las necesidades de una sociedad que anhela alcanzar el desarrollo sustentable. Este nuevo modelo a su vez se relaciona profundamente con la nueva manera de comprender la relación ciencia-tecnología-ingeniería-industria en un mundo complejo y cambiante.

La ingeniería como profesión tradicionalmente protagónica en lo que hace a la generación del conocimiento técnico-científico, debe repensarse para contribuir a ese nuevo paradigma. Éste supone la visión crítica de la ingeniería, acerca de lo que produce y su capacidad de impacto tanto en lo ambiental, lo social y lo político, como también una comprensión proactiva de la sociedad, que entendemos que es construida a través de numerosos esfuerzos compartidos.

Teniendo en cuenta esto, la materia se propone desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprensión de ese mundo que les toca vivir y de los desafíos que tendrán que afrontar los y las ingenieros/as. También brindar las herramientas conceptuales y de análisis para entender el valor social de la ingeniería. En ese sentido, Ingeniería y Sociedad ayuda a pensar esas relaciones complejas y dinámicas que se

plantean y se materializan en gran medida en el ejercicio de la ingeniería, dado que todos los contenidos de la materia son atravesados por esa problemática y su comprensión, dejando de lado reduccionismos y determinismos.

De ese modo, **Ingeniería y Sociedad** contribuye en la formación holística/integral de los y las ingenieros/as, ya que su núcleo está constituido por saberes integrados, no aislados, y hoy, en el nuevo enfoque de la ingeniería, dichos saberes están articulados a los propiamente ingenieriles y permite desarrollar capacidades destinadas a identificar y resolver situaciones problemáticas de la vida social, profesional y laboral.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
<i>Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería</i>		X	
<i>Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería</i>	X		
<i>Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería</i>	X		
<i>Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería</i>	X		
<i>Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas</i>		X	
<i>Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo</i>			X
<i>Fundamentos para una comunicación efectiva</i>			X
<i>Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable</i>			X
<i>Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local</i>			X
<i>Fundamentos para el aprendizaje continuo</i>			X
<i>Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora</i>	X		

OBJETIVOS

* Analizar críticamente las relaciones entre la ciencia y la tecnología para comprender las potencialidades y los impactos del conocimiento científico y tecnológico en pos del bienestar individual y colectivo.

* Interpretar la ciencia y la tecnología desde los paradigmas actuales y comprender el vínculo que tienen con el desarrollo y la sostenibilidad, en el contexto nacional e internacional actual.

- * Comprender el carácter transformador de la ingeniería en la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, incluyendo aspectos relativos a la perspectiva de géneros.
- * Analizar el desempeño de la ingeniería desde el punto de vista de la ética, la responsabilidad profesional y el compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.

APRENDIZAJES/LOGROS A ALCANZAR

Que el/la estudiante:

- * Comprenda que la ingeniería hoy está inserta en el modelo de desarrollo sustentable que implica una nueva manera de pensar la relación entre ciencia, tecnología e industria, asumiendo una concepción proactiva de la sociedad.
- * Comprenda las relaciones entre ciencia y tecnología, en relación a fenómenos sociales, políticos y económicos del mundo contemporáneo.
- * Comprenda el aporte de las ciencias sociales y humanas en la formación del ingeniero, para ayudar a pensar la realidad, evitando reduccionismos o binarismos, condicionantes en la percepción de "lo dinámico" y "lo complejo", tan importante en su futura vida profesional.
- * Adopte una mirada de la realidad social como construcción colectiva.
- * Asuma una visión holística-integral de la ingeniería a través de la cual el carácter transformador de la misma sea crítico y responsable propendiendo a crear un mundo habitable, solidario y cuidadoso del medio ambiente, con justicia y equidad.
- * Reconozca y reflexione críticamente las interrelaciones entre la Ingeniería y la Industria, comprendiendo la importancia del cambio tecnológico y sus consecuencias sociales, teniendo en cuenta el proceso de la Revolución Industrial.
- * Conozca y advierta las transformaciones políticas, tecnológicas y económicas de la sociedad actual, interdependiente y globalizada.
- * Desarrolle una actitud colaborativa y ética, promoviendo un alto grado de compromiso y apasionamiento por el conocimiento.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Conocimiento científico y tecnológico como base de la Ingeniería. Ciencia, tecnología, industria y desarrollo sostenible. Dimensión e impacto social de la ingeniería. Políticas para el desarrollo nacional y regional. La profesión de la Ingeniería en la Argentina y las problemáticas contemporáneas. Perspectiva de género. Ética profesional.

CONTENIDOS ANALÍTICOS

UNIDAD 1

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

SUS COMPLEJAS INTERRELACIONES CON LA SOCIEDAD

Contenidos

1. Ciencia. Definición. Características y clasificación. El método científico. Origen de la ciencia moderna. Revolución científica. La Ciencia: su encuadre social. Comunidad científica. Ciencia colectivizada. El contrato social: Ciencia, Tecnología y Sociedad.
2. Ciencia y Tecnología en interacción. Técnica y Tecnología. El proceso tecnológico. Cambio tecnológico. Invención e innovación.
3. Valor social de la Ingeniería. Ingeniería y ética. Visión instrumental e intelectual de la ingeniería. La práctica tecnológica. El ingeniero como actor social. La ingeniería como producto de la cultura humana.

UNIDAD 2

INGENIERÍA E INDUSTRIA

COMPRENSIÓN DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL MUNDO

Contenidos

1. Primera fase de la Revolución Industrial. Cambios en la producción agraria. Origen del sistema fabril. Cambios socioculturales y políticos. Nuevas fuentes de energía y nuevos materiales. Surgimiento de la ingeniería profesional y su inserción en la actividad industrial.
2. Segunda fase de la Revolución Industrial. El capitalismo industrial. La gran industria. Cambios científico-tecnológicos. Investigación y Desarrollo. Avances en la industria eléctrica, química y metalúrgica. La revolución en los medios de transporte. Cambios en la organización de la producción.

3. Tercera fase de la Revolución Industrial. Crisis del capitalismo fordista. Las nuevas tecnologías. La industria automatizada. Transformaciones en el trabajo y en los procesos de producción. Nuevas fuentes de energía.
4. Cuarta fase de la industrialización. La competitividad en el paradigma tecnoeconómico actual. Disrupción tecnológica. Combinación de los sistemas físicos, digitales y biológicos. Cambios en la producción y en las industrias.

UNIDAD 3

POLÍTICAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA

RETOS PENDIENTES

Contenidos

1. Distintos modelos de Estado y desarrollo industrial. Las transformaciones en el rol del Estado.
2. El proceso de mundialización y globalización. La integración de la Argentina en la economía global. Regionalización de los mercados.
3. Problemáticas sociales surgidas a partir de la globalización actual. Sus dimensiones: económica, ideológica-cultural, ambiental, tecnológica y política. Perspectivas de género y las tendencias actuales. La discriminación social y la diversidad cultural.
4. Relación entre Ciencia y Política. Políticas de ciencia y tecnología en Argentina. Vinculación entre Universidad, Empresa e Industria.
5. Distintas concepciones sobre la relación entre economía y desarrollo: Centrales y Periféricas, Desarrollo y Subdesarrollo. Origen y evolución del Desarrollo Sostenible. Relación entre Sostenibilidad e ingeniería. Desarrollo Humano. La búsqueda del equilibrio social-económico-medio ambiental.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

<i>Modalidad organizativa de las clases</i>	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
<i>Teórica</i>	20	6	26
<i>Formación práctica</i>	16	6	22

<i>Tipo de prácticas</i>	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
<i>Formación experimental</i>	-----	-----	-----
<i>Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)</i>	-----	-----	-----
<i>Proyecto y diseño</i>	-----	-----	-----
<i>Otras:</i>			
<i>Análisis de problemas, Estudio de casos, Simulación de roles</i>	16	6	-----
<i>Práctica supervisada</i>	-----	-----	-----
Total de horas	16	6	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

De acuerdo con los objetivos y el eje articulador propuesto, la metodología es teórico-práctica. Las clases se llevan a cabo sobre la base de la exposición del/la profesor/a con la activa participación de los/las estudiantes y el análisis de las lecturas indicadas. Se proponen preguntas para trabajar en grupos y las respuestas son expuestas y discutidas en la clase como grupo total, facilitando de esta manera el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de competencias cognitivas.

Al finalizar cada unidad se realiza una síntesis de los conceptos trabajados y de sus relaciones con los núcleos principales de cada una. Se procura lograr claridad y precisión de las nociones teóricas y la reflexión crítica de los/las estudiantes, para que puedan ir construyendo una sólida base de conocimientos y habilidades, posibles de ser transferidos a la práctica.

En las **clases presenciales** y **virtuales sincrónicas y asincrónicas**, el tratamiento de los temas planteados se efectúa a través de:

I. Exposiciones al grupo total acerca de las temáticas propuestas por parte del/la profesora/a.

II. Trabajo en subgrupos, para abordar situaciones problemáticas relacionados con la práctica de la ingeniería, con diversas actividades posibles: ejercicios de indagación y de síntesis, análisis de textos e informes, diseño de mapas conceptuales, presentaciones, cuadros múltiples, esquemas, análisis de casos, producción de infografías y/o representaciones gráficas, etc.

III. Espacios plenarios para la puesta en común del trabajo de los subgrupos y el debate del material bibliográfico y audiovisual propuesto.

Las clases y/o actividades se desarrollan en el Campus Virtual institucional (Moodle versión 3.5) con las herramientas tecnológicas complementarias que decidan incorporar los/as docentes responsables de su dictado.

Las aulas virtuales están diseñadas con un enfoque multimedia. Las aulas contienen: presentaciones interactivas (uso de herramientas tales como Genially, Canva, Padlet, PowToon, etc.), producción de microclases grabadas, infografías, videos editados, hipertextos (por ej. uso de programas como Microsoft Sway) y los recursos tecnológicos que ofrece la plataforma Moodle (foros, cuestionarios, edición de videos en H5P, etc.). Todos éstos brindan flexibilidad y convergencia para el trabajo de los temas de la programación didáctica.

En el caso de las clases sincrónicas se realizarán por meet o zoom, con cámara y micrófono encendido.

En las **clases asincrónicas**, se establece una conexión acotada de no más de 30 minutos para plantear la actividad que los/as estudiantes realizarán de modo asincrónico. En algunos casos, previamente se facilita un breve video y/o lecturas sugeridas sobre el contenido a desarrollar en la clase. En otros, la explicación dada en el video forma parte de la actividad en el aula virtual. Las actividades a realizarse incluyen: análisis de textos e informes, diseño de mapas conceptuales, presentaciones, esquemas, análisis de casos, entre otras, utilizando las herramientas que provee la plataforma virtual ya mencionadas. Las producciones de los/as estudiantes deben ser entregadas a través de foros o en espacios propios del Moodle (cuestionarios de opciones múltiples, lecciones, entre otras).

La programación de la asignatura se prevé en encuentros semanales de 2 hs. cátedra, con una duración de 32 clases cuatrimestrales.

El desarrollo de las clases comprende una combinación de presencialidad y virtualidad de acuerdo al Proyecto Educativo Híbrido Institucional.

- **Cantidad de clases presenciales: 20 encuentros**

- **Cantidad de clases virtuales asincrónicas: 12 encuentros**

Asimismo, la atención y orientación a los/las alumnos/as está prevista tanto presencialmente como a través del aula virtual de la asignatura. Respecto de las

interacciones previstas entre docente-alumnos/as, se darán de modo personalizado a través de las evaluaciones formativas propuestas en cada clase, ya sean presenciales o virtuales. Estas evaluaciones incluyen reatrolimentaciones y una guía que puede ser general o individual. En cuanto a las interacciones entre alumnos/as, en las clases presenciales y sincrónicas se prevén espacios de intercambio a través de plenarios, puestas en común o debates. En el caso de las clases virtuales asincrónicas, esa interacción se llevará a cabo a través de la participación en foros y trabajos colaborativos.

EVALUACIÓN

La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, por lo que se llevará adelante de forma constante, con la finalidad de efectuar los ajustes y/o correcciones necesarias durante el desarrollo del proceso. Se implementarán evaluaciones adecuadas para alcanzar ese fin y se realizará una devolución de las evaluaciones mostrándoles los objetivos, orientando al/a la alumno/a en su aprendizaje.

El porcentaje de asistencia reglamentario es del 75%.

Asimismo, se solicitará la aprobación de 2 (dos) instancias de evaluación obligatorias con nota numérica, como también de actividades prácticas que se consideren pertinentes. Ambas instancias de evaluación y los recuperatorios correspondientes serán presenciales.

Según el Reglamento de Estudios vigente (Ord. 1549), la nota de aprobación es 6 (seis).

- Para la regularidad de la asignatura, cada instancia de evaluación tiene hasta dos recuperatorios.

- Para llegar a la promoción directa, Ingeniería y Sociedad se encuadra dentro del caso 2A, debiendo obtener en las 2 (dos) instancias de evaluación: la calificación 8 (ocho), no promediables. En el caso de no aprobar una de las dos evaluaciones, el/la alumno/a podrá acceder a 1 (uno) recuperatorio en total.

En el caso de aprobar con nota menor a 8 (ocho) en una de las dos evaluaciones, el alumno podrá acceder a 1 (uno) examen complementario.

Estas opciones son excluyentes y en ambos casos la calificación mínima es 8 (ocho) para promocionar la asignatura. La evaluación se informará a los/las alumnos/as 15 días antes, incluyendo: fecha, horario, duración, formato y criterios de evaluación.

Se prevén diversos instrumentos de evaluación que persiguen distintos objetivos.

Algunas de las siguientes opciones son:

MODALIDAD	INSTRUMENTOS	OBJETIVOS
Observación/Seguimiento	-Listas de cotejo/apreciación/Rúbricas - Registros -Actividades diarias del aula	Relevar información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ver el progreso, hacer ajustes, motivar a los estudiantes
Producciones	- Monografías, ensayos. - Informes - Análisis de situaciones problemáticas, análisis de casos - Presentaciones interactivas, multimediales	Medir y acreditar el aprendizaje de los estudiantes
Pruebas	- Examen escrito/oral: preguntas de desarrollo, de opciones múltiples - Exposiciones y defensa de trabajos (proyectos, debates, otros)	

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Con el propósito de mostrar la articulación de Ingeniería y Sociedad con el área, el nivel y el diseño curricular, realizaremos, en primer lugar, una breve síntesis de la propuesta presentada de acuerdo con el Programa sintético y los contenidos mínimos. Estos contenidos mínimos pueden ser pensados como disciplinas científicas sociales-humanas: incluyen economía, ciencia política, sociología, historia de la industria, ética, epistemología, entre otras. Esto, como es sencillo de comprender, muestra una realidad interdisciplinar y desafía la conexión entre ellos. Hemos realizado, a su vez, una selección de contenidos dentro de estas disciplinas que consideramos son pertinentes para el logro del objetivo propuesto, concebido como articulador de los contenidos: *que el/la ingeniero/a del futuro, hoy alumno/a, comprenda el modelo de desarrollo sustentable en el que está inserta la ingeniería. Este modelo a su vez se relaciona profundamente con la nueva manera de comprender la relación ciencia-tecnología-ingeniería-industria en un mundo complejo y cambiante.*

Por otra parte, y en consonancia con este objetivo central y los derivados a partir de él, se estructuró la metodología, los recursos y la evaluación, buscando la pertinencia y coherencia entre ellos.

Hemos mostrado en el inicio de esta propuesta la relación de Ingeniería y Sociedad con el perfil del ingeniero/egresado tal como está explicitado en el Plan Estratégico de la FRBA en línea con el CONFEDI, nos resta mostrar la articulación horizontal y vertical de la materia.

Retomando lo que dijimos en la fundamentación de la propuesta, la asignatura se sitúa en el primer año de los planes de estudio de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional y se inscribe en los aspectos formativos relacionados con las Ciencias Sociales y Humanidades, considerados indispensables para lograr la formación integral del ingeniero. Las ciencias sociales y humanas integran el bloque Ciencias y Tecnologías Complementarias, compuesto de materias que se enlazan desde el inicio hasta el final de la carrera con las materias específicamente tecnológicas. Ingeniería y Sociedad está ubicada en el Departamento de Ciencias Básicas, por esta razón debe ser considerada como formadora de competencias sociales, políticas y actitudinales básicas.

La articulación tanto horizontal como vertical, así como la relación con el Área de Ciencias Sociales tendría, según nuestra propuesta, varios principios fundamentales de articulación:

- la formación integral del estudiante que debe recorrer todo el currículo.
- la comprensión de la ingeniería dentro del paradigma de desarrollo sustentable, por lo que se requeriría un cambio cultural.
- la planificación de prácticas educativas innovadoras y el desarrollo de medios comunitarios de aprendizaje mutuo, como escenarios pedagógicos y de aprendizaje, que brinden nuevas maneras de interacción con los conocimientos y nuevas experiencias requeridas en la práctica profesional de la ingeniería.
- un proceso de alfabetización científica-tecnológica orientado a sustentar el poder de la ciudadanía y la reinserción del conocimiento producido en la universidad como parte de la cultura.
- el perfil innovador del ingeniero fortaleciendo su vocación creadora, para construir el desarrollo local, nacional y regional.

Específicamente en el plano horizontal, Ingeniería y Sociedad brinda elementos para complementar la formación básica del 1º año de la carrera contribuyendo a la comprensión de lo que es ciencia, cuál es la distinción con la tecnología, la distinción entre tecnologías básicas y tecnologías aplicadas, el método científico y el método tecnológico, el porqué del laboratorio en las ciencias modernas y el porqué de las ciencias básicas en la formación del ingeniero, así como la génesis de la ingeniería moderna y el papel de la universidad, su cambio en interacción con la sociedad, el concepto de desarrollo, etc. Puede extenderse esto también a todos los años de formación básica.

Verticalmente, en las distintas carreras la articulación con la materia se establece con las asignaturas integradoras de cada nivel y también con otras materias más específicas, ya que Ingeniería y Sociedad fundamenta y trabaja integralmente las temáticas desarrolladas, brindando capacidades para la toma de decisiones, el trabajo interdisciplinario en el área ingenieril, la distinción de posturas éticas en el

uso de la tecnología, la búsqueda y el procesamiento de la información, y la aplicación de categorías de análisis de investigación y transferencia tecnológica entre otras. Asimismo, con aquellas asignaturas en las que se cuenta con actividades de laboratorio, los estudiantes observan y experimentan consecuencias prácticas de la aplicación de distintas metodologías, saberes y habilidades de la actividad científica y nociones sobre las consecuencias de la tecnología, el desarrollo industrial y medio ambiente que también son desarrolladas en la asignatura.

Ingeniería y Sociedad brinda, además, herramientas conceptuales y de análisis para comprender el contexto en el que los y las estudiantes insertarán sus proyectos de ingeniería y la visión del trabajo ingenieril como una práctica profesional que trabaja con otras especialidades y que actúa con responsabilidad social.

Por todo lo dicho podemos afirmar que Ingeniería y Sociedad es una asignatura que realiza un aporte cultural en la formación integral de los y las ingenieros/as y que sus contenidos deben mantenerse constantemente actualizados, a través de actividades de investigación y formación, como así también estableciendo conexiones con el medio laboral y social, como formas de retroalimentación de conocimientos y experiencias necesarias para enriquecer la práctica académica.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

El presente cronograma es el mismo tanto para los cursos del Proyecto Híbrido como para los de recursantes. En este último caso, la modalidad de dictado es virtual en su totalidad a excepción de los exámenes parciales.

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual)
1	Introducción a los contenidos de Ingeniería y Sociedad El origen de la ciencia moderna: la transición hacia un nuevo mundo. El Estado en el siglo XVII	Presencial
2	Ciencia antigua y moderna. Geocentrismo y heliocentrismo. Las características del conocimiento científico. Clasificación de las ciencias. Métodos, objetivos y enunciados.	Presencial
3	Ciencia, técnica y tecnología. El método tecnológico. Ciencia, tecnología y sociedad. Antecedentes de una perspectiva	Virtual Asincrónica
4	La ciencia y la tecnología en la sociedad actual. La dimensión política y social de la tecnología.	Presencial
5	Cómo y por qué se producen los cambios tecnológicos. Cambios estructurales y revoluciones tecnológicas	Presencial
6	Ciencia y técnica en el siglo XVIII. Primer ciclo de la industrialización: condiciones del surgimiento de la industria. El rol de la ciencia y el Estado en esta etapa	Virtual Asincrónica

7	Actividad integrada de los contenidos del Primer parcial	Virtual Sincrónica
8	Primer Parcial	Presencial
9	El segundo ciclo de crecimiento industrial. Tecnologías de la organización productiva. Laboratorios I+D. Innovación e invención	Presencial
10	Tercer ciclo de la Industrialización. El complejo electrónico. Fordismo y postfordismo.	Presencial
11	La industrialización de Japón y el Sudeste asiático en la segunda mitad del siglo XX. El nuevo paradigma técnico-económico.	Virtual Asincrónica
12	Ciencia, tecnología e industria en la Argentina. Etapas en la industrialización argentina. Políticas de ciencia y tecnología.	Presencial
13	La globalización: problemática del mundo actual. Características. La regionalización de los mercados y el multilateralismo	Virtual Asincrónica
14	Las teorías del Desarrollo. Debates y discursos a nivel internacional acerca del Desarrollo Sostenible. La Relación entre Sostenibilidad e Ingeniería	Presencial
15	Actividad integradora y cierre	Virtual Sincrónica
16	Segundo Parcial	Presencial

Bibliografía Obligatoria:

Unidad I:

Bitocchi, G. (2019) Ciencia. Noción, origen, paradigmas y encuadre social (Capítulo 1). En M. Ramallo, E. Repetto, Ciencia, Tecnología e Innovación. Nociones básicas y aportes para la formación en carreras de ingenierías. Tomo 1. Buenos Aires: CEIT. ISBN Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1wZksfN3x9RAZmCeszkSK_Q9MhElmYZoH/view?usp=sharing

Bunge, M. (1997) Ciencia, técnica y desarrollo. Buenos Aires: Ed. Sudamericana Disponible en:

https://www.academia.edu/39269326/_Bunge_Mario_-_Ciencia_t%C3%A9cnica_y_de_sarrollo

Bunge, M. (1998) La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires: Ed. Sudamericana. Disponible en:

https://www.academia.edu/6753707/Bunge_M_La_ciencia_su_m%C3%A9todo_y_su_filosof%C3%Ada

Bunge, M. (2000) La investigación científica. Buenos Aires: Siglo XXI. Disponible en: https://www.academia.edu/11189579/58600342_Mario_Bunge_La_Investigacion_Cientifica

Carnap, R. (1969) Fundamentación lógica de la física. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
Cap. IV. Disponible en:

https://kupdf.net/download/carnap-rudolf-fundamentaci-oacute-n-loacute-gica-de-la-f-iacute-sica-pdf_58b2a7116454a76e03b2002b_pdf

Di Paola, A. (2010) Reflexiones sobre el concepto de Nación. Revista Agustiniana de pensamiento Vol. Nº 5. pp159-170 Disponible en:

https://www.academia.edu/12729633/ETIAM_Revista_Agustiniana_de_Pensamiento_ISSN_1851_2682_Volumen_V_N%C3%BAmero_5_A%C3%B1o_2010

Gianella, A. (2001) Introducción a la Epistemología y a la Metodología de la Ciencia. Buenos Aires: Ed. Universidad Nacional de La Plata. Disponible en:

https://www.academia.edu/31138296/Gianella_Alicia_Int_A_la_Epistemologia_y_a_la_Metodologia_de_la_Cs_Cap_1

Ramallo, M., Repetto, E. (2017) Estado-Nación. Cuadernillo II. Cátedras II y III. FRBA, UDB Cultura e Idiomas. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1auR4bU3xzArhT9BZpIUk3xHZP_K1_gpi/view?usp=sharing

Ramallo, M., Repetto, E. (2023) Ciencia y Tecnología en interacción. Cambio tecnológico e innovación (Capítulo 2) En M. Ramallo, E. Repetto, Ciencia, Tecnología e Innovación. Nociones básicas y aportes para la formación en carreras de ingenierías. Tomo 1. Buenos Aires: CEIT. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1wZksfN3x9RAZmCeszkSK_Q9MhElmYZoH/view?usp=sharing

Ramallo, M., Repetto, E. (2025) El valor social de la ingeniería. Breve desarrollo sobre la profesión de la ingeniería en Argentina. En M. Ramallo, E. Repetto, Cuadernillo III. Cátedras II y III. FRBA, UDB Cultura e Idiomas. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1EMnXcIP8oVDUn0IBXYN_TZXUf7sF7QpG/view?usp=sharing

Unidad II:

Arocena, R. (1993) Ciencia, tecnología y sociedad. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Disponible en:

<https://drive.google.com/open?id=1M4wViXxrxjKuvRHArDlp8-l7g3nHhhUN>

Liz, M. (1995) Conocer y actuar a través de la tecnología. Madrid: Ed. Trotta. Disponible en:

https://www.academia.edu/35294585/Conocer_y_Actuar_a_traves_de_la_Tecnologia_Manuel_Liz

Olive, L. (2007) La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política

y Epistemología. México: Fondo de Cultura Económica. Disponible en: <https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/2021/04/03/leon-olive-la-ciencia-y-latecnologia-en-la-sociedad-del-conocimiento-etica-politica-y-epistemologia/>

Quintanilla, M. (2017) Tecnología, un enfoque filosófico. Madrid: Fundesco. Disponible en:

https://www.academia.edu/44599965/Tecnolog%C3%ADa_un_enfoque_filos%C3%B3fico_y_otros_ensayos_de_filosof%C3%ADa_de_la_tecnolog%C3%ADa_M_I_G_U_E_L_%C3%81_N_G_E_L_Q_U_I_N_T_A_N_I_L_L_A

Thomas, H., Buch, A. (2008) Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología. Colección Ciencia, Tecnología y Sociedad. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en:

<https://cursosupla.files.wordpress.com/2017/11/thomas-h-buch-a-coord-actos-actores-y-artefactos-sociologc3ada-de-la-tecnologc3ada2013.pdf>

Ziman, J. (1986) Introducción al estudio de las ciencias. Barcelona: Ed. Ariel, Cap. 1. Disponible en: http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014866/014866_01.pdf

Unidad III:

Hurtado, D. (2015). La cultura científico-tecnológica argentina en contexto democrático: tres etapas. (Capítulo II) En S. Mauro, D. Del Valle, F. Montero (Comp.) Universidad pública y desarrollo: innovación, inclusión y democratización del conocimiento - 1a ed. Buenos Aires: IEC - CONADU; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. Disponible en:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160301022159/universidad_publica.pdf

Irigoin, A.M. (1984). La Evolución Industrial en la Argentina (1870-1940). Revista Libertas/RIIM (Instituto Universitario ESEADE), Número 1, octubre. Disponible en: https://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/49_6_Irigoin.pdf

Izaguirre, H. A., Vasen, F. (2019) Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Breve panorama mundial y conexiones con el desarrollo industrial en Argentina (Capítulo 3). En M. Ramallo, E. Repetto Ciencia, Tecnología e Innovación Nociones básicas y aportes para la formación en carreras de ingenierías. Tomo 1. Buenos Aires: CEIT. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1wZksfN3x9RAZmCeszkSK_Q9MheImYZoH/view?usp=sharing

Kosacoff, B. (1995) Globalización y transnacionalización de la economía. La competitividad sistémica y el papel actual de la integración económica, p. 270-278. En: Ferraro, R.A., Educados para competir. Los argentinos frente a mitos y realidades del siglo XXI. Buenos Aires: Sudamericana. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/343542010_Globalizacion_y_Transnacionali

[zacion_de_la_Economia_La_Competitividad_Sistemic_y_la_-Integracion_Economica-BK-LibroRFerraro](#)

OIT (2016) Las mujeres en el trabajo. Ginebra: Tendencias de 2016. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/document/s/publication/wcms_483214.pdf

Gottardo, M., Zummer, M., Ramallo, M. (2024) Globalización: Noción, Múltiples sentidos y perspectivas. Breve desarrollo de la inserción de la Argentina en la economía global. En M. Ramallo, E. Repetto, Cuadernillo V. Cátedras II y III. FRBA, UDB Cultura e Idiomas. Disponible en:

<https://drive.google.com/file/d/1EuWA-PBA6eRt6xmrTorh-OyAS3E6zHLL/view>

Ramallo, M., Cardaci, K., Izaguirre, H. A. (2022) La sostenibilidad como marco para la actuación del ingeniero. Noción, origen y debates. En M. Ramallo, E. Repetto, Cuadernillo VI. Cátedras II y III. FRBA, UDB Cultura e Idiomas. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/14frtO0-1Fynwo2wcVd6cBWFULAO36RHV/view>

Sabato, J. y Botana, N. (1968). La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. Revista de la Integración, Banco Interamericano de Desarrollo, vol. 3, 15-36. Disponible en:

http://docs.politicascsti.net/documents/Teoricos/Sabato_Botana.pdf

Schwartz, J. (2000) La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Disponible en:

<https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wpcontent/uploads/2018/04/schvarzer-j-la-industria-que-supimos-conseguir.pdf>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Álvarez, A., Martínez, A., Méndez, R. (1993) Tecnología en acción. Barcelona: Ed. Rap. Blanché, R. (1972) El método experimental y la filosofía de la física. México: Fondo de Cultura Económica.

Bobbio, N. (1989) Estado, Gobierno y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Boido, G., Flichman, E., Arló Costa, H., Pacífico, A., Yagüe, J., Domenech, G. (1996) Pensamiento científico. Buenos Aires: Programa Prociencia. CONICET.

Bochenski, I. M. (1985) Los métodos actuales del pensamiento. Madrid: Ed. Rialp

Buch, T. (1999) Sistemas Tecnológicos. Buenos Aires: Ed. Aiqué.

Bunge, M. (1989) Pseudociencia e ideología. Madrid: Alianza

Chase, A. y J (2002) Administración de la producción operaciones. Manufactura y servicios. Colombia: Octava Ed. Mc Graw Hill.

Colacilli de Muro, M. A., Colacilli de Muro, J. C. (1978) Elementos de lógica moderna y filosofía. Bs. As.: Ed. Estrada. págs. 284-287, 289 y 294-296.

- Copi, I. (1994) Introducción a la lógica. Bs. As.: Eudeba.
- Crombie, A. C. (1974) Historia de la ciencia: de San Agustín a Galileo. 2 Tomos. Madrid: Ed. Alianza Universidad.
- Cross, N., Elliot, D., Roy, R. (1980) Diseñando el futuro. Barcelona: Colección Tecnología y Sociedad. Ed. Gustavo Gili.
- Devoto, F. (2009) Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
- Di Paola, A. (2010) Reflexiones sobre el concepto de Nación. Revista Agustiniana de pensamiento Vol. Nº 5.
- Elliot, D.; Elliot, R. (1980) El control popular de la tecnología. Barcelona: Colección Tecnología y Sociedad. Ed. Gustavo Gili.
- Fernández Polcuch, E. / Schaaper, M. / Bello, A. (2016) Mujeres en STEM en América Latina: una nueva metodología de análisis de políticas públicas. El proyecto SAGA (STEM and Gender Advancement). XI Congreso Iberoamericano Ciencia, Tecnología y Género, 2016.
- Ferraro, R. (1999) La marcha de los locos. Entre las nuevas tareas, los nuevos empleos y las nuevas empresas. México: FCE.
- Garabedian, M. (2010) El Estado moderno. Breve recorrido por su desarrollo teórico. Buenos Aires: Anexo documental para Sociedad y Estado, UBA XXI.
- García Pelayo, M. (1977) Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Alianza.
- Hirsch, J. (1996) ¿Qué es la globalización? En: Globalización, Capital y Estado. [En línea] Disponible en: <http://www.cibertlan.net/biblio/tidlectrsbascs/Hirsch.pdf>
- Jacomy, B. (1994) Historia de las técnicas. Buenos Aires: Ed. Losada
- Kotler, P. (2001) Dirección de marketing. México: Ed. del Milenio. Prentice Hall.
- Lungarzo, C. A. (1972) El método axiomático (ficha). Cuadernos de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
- Pautassi, L. (2007) ¿Igualdad en la desigualdad? Alcances y límites de las acciones afirmativas. Revista Conectas.
- Primo Yúfera, E. (1994) Introducción a la investigación científica y tecnológica. Madrid: Alianza Universidad. pág. 27-28.
- Mochón, F.; Becker, V. (1997) Economía. Principios y Aplicaciones. 2da Ed. Madrid: Ed. Mc Graw Hill.
- Moneta, C. (1994) Reglas del juego. América Latina, Globalización y Regionalismo. Bs. As.: Ed. Corregidor.
- Morin, E. (2011) La vía para el futuro de la humanidad. Barcelona: Paidós.
- Oszlak, O. (1985) La formación del Estado Argentino. Buenos Aires: Ed. Belgrano.
- Rodríguez Pereira, P. (1996) Las nuevas tecnologías: oportunidades y negocios en AAVV Una búsqueda incierta. Ciencia, Tecnología y Desarrollo. México: Fondo de Cultura Económica.
- Sábato, J. (1991) La clase dominante en la Argentina. Formación y características. Buenos Aires: Cisea. Imago Mundi.
- Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1993) Economía. Decimocuarta edición. España: McGraw Hill.

Solana, R. (1994) Producción. Bs. As.: Ed. Interoceánicas.